

微光 • 微信扫码登录完整学习手册

适用项目： `weiguang-app` (Next.js + Supabase + 微信小程序)

文档版本：2026-05

阅读建议：按章节顺序阅读，第二章起可对照实操。

目录

- [1. 你要解决什么问题](#)
- [2. 三个角色与两个项目](#)
- [3. 核心概念词典](#)
- [4. 完整成功流程（时序说明）](#)
- [5. 本地联调原理](#)
- [6. 关键文件与配置对照表](#)
- [7. 常见失败与排查](#)
- [8. 操作 Checklist（保存备用）](#)
- [9. 进阶：上线前后要注意什么](#)
- [10. 附录：API 与数据库](#)

1. 你要解决什么问题

1.1 业务目标

用户在 **电脑浏览器** 打开微光网页，希望用 **微信** 登录，而不是记密码。

实现方式不是「网页里嵌微信网页授权」（那要备案域名），而是：

- 电脑展示一张 **微信小程序码**；
- 用户用手机微信扫码，在 **小程序** 里点「允许登录」；
- 电脑网页自动变成已登录状态。

1.2 技术方案一句话

电脑生成一次性暗号 `scene` 并画进小程序码 → 小程序扫码后把 `scene` 和微信 `code` 交给本机 `Next.js` → 后端换 `openid` 写入 `Supabase` → 电脑轮询发现完成 → 兑换浏览器登录 `Session`。

2. 三个角色与两个项目

2.1 三个角色

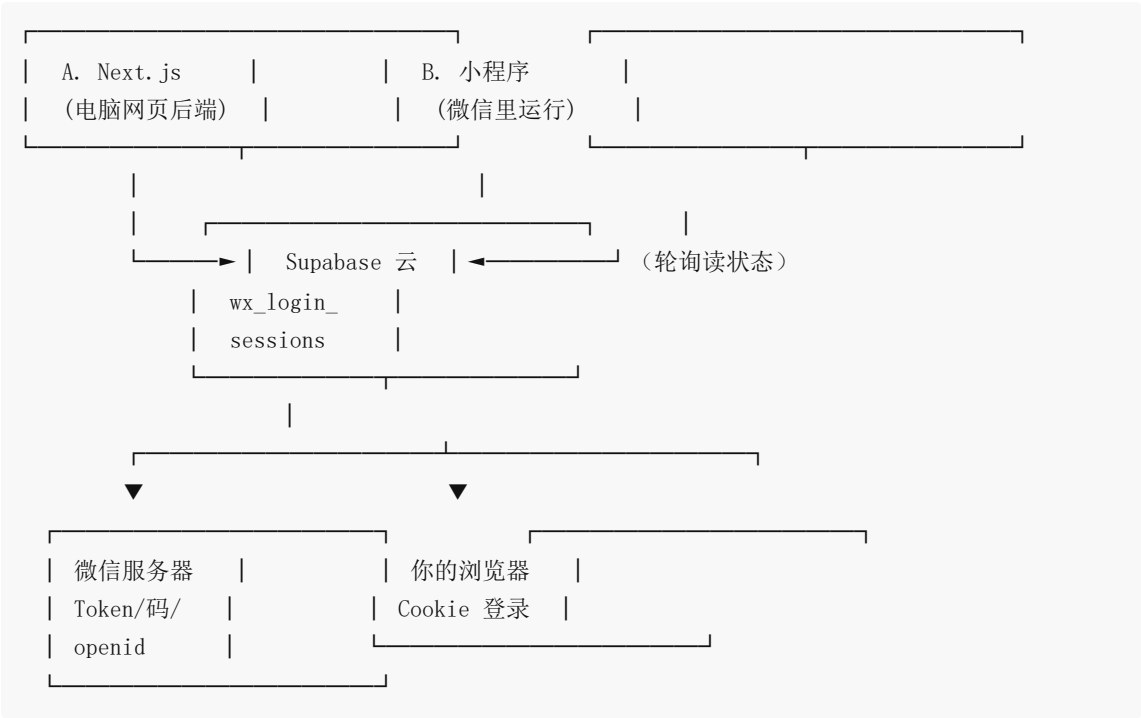
角色	运行位置	职责
电脑网页	浏览器 localhost:3000	出码、轮询、最终登录
微信服务器	腾讯云端	Token、小程序码、code→openid
微信小程序	开发者工具 / 手机微信	扫码落地页、用户点授权

2.2 两个项目（极易混淆）

项目	文件夹	用什么打开
A. Next.js 网页	d:\Learn\weiguang-app\	VS Code + npm run dev
B. 微信小程序	d:\Learn\weiguang-app\miniprogram\	微信开发者工具

- 生成码、换 openid、写数据库：A
- 扫码后看到的页面、点「允许登录」：B
- 两边 AppID 必须相同（.env.local 里的 NEXT_PUBLIC_WX_APPID）

2.3 结构示意图



3. 核心概念词典

3.1 scene (场景值)

项目	说明
是什么	每次点击「微信扫码登录」时随机生成的一串字符（约 24 位）
不是什么	不是磁盘上的文件，不是微信固定配置
作用	把「电脑正在等的这一次登录」和「手机刚扫的那次」绑成一对
怎么传递	编进小程序码 → 扫码后出现在 onLoad(options.scene)
存在哪	Supabase 表 wx_login_sessions 的主键 scene

类比：餐厅叫号器上的号码——电脑拿号等位，手机扫码相当于「叫到号了」。

3.2 AppID 与 AppSecret

名称	位置	用途
AppID	.env.local → NEXT_PUBLIC_WX_APPID	标识是哪个小程序（可给前端知道）
AppSecret	.env.local → WX_APP_SECRET	服务端密钥，仅 Next.js 使用

Secret 绝不能写在小程序 login.js 里，否则任何人能反编译偷走。

3.3 code（临时登录凭证）

- 来源：小程序 wx.login() 返回
- 寿命：很短（约 5 分钟）
- 用途：交给 你的后端，后端再向微信换 openid
- 用户身份：**不是** code 本身，而是换到的 openid

3.4 openid

- 某个微信用户 在你的这个小程序里 的唯一 ID
- 同一用户在不同小程序 openid 不同
- 后端用它创建/查找 Supabase 用户，完成网页登录

3.5 小程序码 vs 普通二维码

类型	扫了会怎样
普通二维码	打开网址
微信小程序码	打开指定小程序的指定页面，并带上 scene

电脑「微信扫码登录」生成的是 **小程序码**（接口 getwxacodeunlimit）。

3.6 wx_login_sessions 表状态

status	含义
pending	电脑已出码，等人扫码确认
completed	小程序已写入 openid，网页可兑换登录
consumed	网页已用 scene 换过 Session，防重复使用
expired	超时（默认约 5 分钟）

注意：必须用 completed，不是 confirmed（数据库约束与代码一致）。

3.7 开发版 / 体验版 / 正式版

env_version	何时用
-------------	-----

develop	本地开发、测试号（.env 里 WX_MP_ENV_VERSION=develop）
trial	体验版
release	已正式发布上线

测试号扫 `release` 码常会失败，本地请用 `develop`。

4. 完整成功流程（时序说明）

4.1 步骤总览

步骤	谁	做什么
1	用户	浏览器打开 /settings，点「微信扫码登录」
2	Next.js	POST /api/auth/wx/qrcode：生成 scene，插入 DB，向微信要小程序码
3	浏览器	显示二维码 + scene（开发时可复制）
4	用户	手机微信 扫该码（非开发者工具「普通编译」）
5	微信	打开小程序 pages/login/login，传入 options.scene
6	用户	点「允许登录」
7	小程序	wx.login → POST /api/auth/wx-callback 发送 { code, scene }
8	Next.js	code 换 openid，更新 DB：status=completed
9	浏览器	每 2 秒查 Supabase，发现 completed
10	Next.js	POST /api/auth/wx/exchange，返回 Session
11	浏览器	setSession，显示已登录

4.2 时序图（Mermaid）

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant U as 用户
    participant PC as 电脑浏览器
    participant API as Next.js localhost
    participant WX as 微信服务器
    participant MP as 小程序
    participant DB as Supabase

    U->>PC: 打开设置页，点扫码登录
    PC->>API: POST /api/auth/wx/qrcode
    API->>DB: insert scene, status=pending
```

```
API->>WX: AccessToken + 生成小程序码
API->>PC: 返回 qrcode + scene

U->>MP: 手机微信扫小程序码
MP->>MP: onLoad(options.scene)

U->>MP: 点击「允许登录」
MP->>MP: wx.login() 得 code
MP->>API: POST wx-callback {code, scene}
API->>WX: jscode2session
WX->>API: openid
API->>DB: update completed + openid

loop 每 2 秒
  PC->>DB: 查询 scene 状态
end

PC->>API: POST /api/auth/wx/exchange
API->>DB: status=consumed
API->>PC: access_token, refresh_token
PC->>PC: setSession, 登录成功
```

5. 本地联调原理

5.1 为什么 localhost 也能用？

通信路径	是否经过备案域名
浏览器 → localhost:3000 (出码、exchange)	否，本机
Next.js → api.weixin.qq.com	否，服务端直连微信
小程序 → localhost:3000 (wx-callback)	否，开发期允许
浏览器/小程序 → Supabase 云	否，公网 API

备案主要影响：正式环境「网页授权回调域名」等；当前方案不依赖网页被微信 OAuth 回调。

5.2 两条联调线路

线路 1：出码（与开发者工具无关）

浏览器 → 本机 Next.js → 微信 API → 返回图片

线路 2：确认登录（小程序找本机 Next）

小程序 wx.request → http://localhost:3000/api/auth/wx-callback

前提：

- 1. `npm run dev` 正在运行;
- 2. `miniprogram/utils/config.js` 里 `API_BASE` 指向本机;
- 3. 开发者工具勾选: **不校验合法域名、web-view、TLS**。

5.3 普通编译 vs 扫电脑码

进入方式	有 scene?	能否点「允许登录」?
开发者工具「普通编译」	否	否 (可用手动填入 scene 调试)
扫电脑网页生成的小程序码	是	是

5.4 真机调试注意

手机访问不到你电脑上的 `localhost` , 需把 `config.js` 改为局域网 IP, 例如:

```
const API_BASE = "http://192.168.1.100:3000";
```

电脑与手机同一 WiFi; Windows 防火墙放行 3000 端口。

6. 关键文件与配置对照表

6.1 电脑端 (Next.js)

文件	作用
<code>.env.local</code>	AppID、Secret、Supabase、小程序页面路径
<code>app/api/auth/wx/qrcode/route.ts</code>	生成 scene + 小程序码
<code>app/api/auth/wx-callback/route.ts</code>	code + scene → openid → DB
<code>app/api/auth/wx/exchange/route.ts</code>	scene → 浏览器 Session
<code>app/api/auth/wx/ping/route.ts</code>	自检 Token
<code>lib/wechat.ts</code>	微信 API 封装
<code>components/auth/WechatScanLogin.tsx</code>	网页扫码 UI + 轮询

6.2 小程序端

文件	作用
<code>miniprogram/app.json</code>	注册页面路径
<code>miniprogram/pages/login/login.js</code>	scene 解析、wx.login、请求后端
<code>miniprogram/utils/config.js</code>	本机 API 地址

6.3 环境变量示例

NEXT_PUBLIC_WX_APPID=你的AppID
WX_APP_SECRET=你的Secret
WX_MP_ENV_VERSION=develop
WX_MP_LOGIN_PAGE=pages/login/login
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=你的ServiceRole

WX_MP_LOGIN_PAGE 必须与 app.json 的 pages 中某项 完全一致。

7. 常见失败与排查

7.1 问题速查表

现象	可能原因	处理
页面不存在	小程序无该页 / 未编译 / AppID 不一致	用 miniprogram 目录导入，先编译成功再扫码
未获取 scene	普通编译进入，未扫电脑码	扫设置页生成的小程序码，或复制 scene 到开发调试
找不到 scene 文件	误解 scene 含义	scene 是运行时随机串，在网页出码后显示
允许登录网络失败	Next 未启动 / 域名校验	npm run dev + 不校验合法域名
invalid credential	AppID/Secret 错误	对照小程序后台开发设置
invalid page (41030)	页面路径错误	改 WX_MP_LOGIN_PAGE 与 app.json 一致
电脑一直不登录	DB 未 completed / exchange 失败	看 Supabase 表、浏览器 Network

7.2 推荐自检顺序

1. `http://localhost:3000/api/auth/wx/ping` → `ok: true`
2. 开发者工具编译 → 模拟器能见登录页
3. 设置页出码 → 手机扫码（非普通编译）
4. 小程序 Network → `wx-callback` 状态码 200
5. Supabase → 对应 scene 行为 `completed`

8. 操作 Checklist（保存备用）

8.1 首次联调

- ☐ `.env.local` 配齐 AppID、Secret、Service Role、`WX_MP_ENV_VERSION=develop`
- ☐ Supabase 已执行 `supabase/sql/wx_login_init.sql`
- ☐ 微信开发者工具导入 `miniprogram`，AppID 一致

- ☐ 勾选不校验合法域名
- ☐ 编译后模拟器可见登录页
- ☐ `npm run dev` 启动
- ☐ `/api/auth/wx/ping` 返回成功
- ☐ 设置页出码，手机微信扫码
- ☐ 小程序点「允许登录」
- ☐ 电脑网页显示已登录

8.2 仅模拟器调试（不扫码）

- ☐ 电脑先出码，复制网页上的 scene
- ☐ 粘贴到小程序「开发调试」→ 填入 scene
- ☐ 点「允许登录」

9. 进阶：上线前后要注意什么

9.1 上线前

项	说明
合法域名	小程序后台配置 request 合法域名为你的正式 HTTPS 域名
config.js	改为 <code>https://你的域名</code> ，不能用 <code>localhost</code>
env_version	正式用户扫码可用 <code>release</code>
Secret	仅服务器环境变量，勿提交 Git
HTTPS	正式 API 必须 HTTPS

9.2 安全要点

- `scene` 应足够随机（本项目已用加密随机）
- `exchange` 只能消费一次（`consumed`）
- `scene` 有过期时间（约 5 分钟）
- Service Role Key 绝不放前端、不放小程序

9.3 与「网页微信 OAuth」的区别

方式	是否需要备案域名	用户路径
网页 OAuth 跳转	需要配置授权回调域	电脑浏览器跳微信再跳回
本方案（小程序码）	电脑网页域名要求低	手机扫小程序码

10. 附录：API 与数据库

10.1 HTTP 接口

方法	路径	调用方
----	----	-----

GET	/api/auth/wx/ping	浏览器（自检）
POST	/api/auth/wx/qrcode	浏览器（出码）
POST	/api/auth/wx-callback	小程序（授权）
POST	/api/auth/wx/exchange	浏览器（登录）
POST	/api/auth/wx/confirm	可选，直接传 openid

10.2 表结构 (wx_login_sessions)

字段	类型	说明
scene	text PK	场景值
openid	text	微信用户 ID
status	text	pending / completed / consumed / expired
user_id	uuid	兑换后关联的 Supabase 用户
expires_at	timestampz	过期时间

结语

你已经跑通了一次完整闭环，说明：

- 两个项目的关系是对的；
- scene 只是「一次登录的配对号」；
- 本机 Next.js 是小程序和网页之间的「桥梁」；
- Supabase 是双方都能看到的「状态板」。

以后只要按 **第八章 Checklist** 逐项核对，大部分问题都能在 5 分钟内定位。

微光 weiguang-app · 内部学习文档 · 可与 `miniprogram/新手必读-扫码登录.md`、`docs/WX_SCAN_LOGIN.md` 对照阅读